

Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультет
радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

ЗАЛІКОВА РОБОТА

з дисципліни

«Розробка інтерфейсів користувача»

Тема: Розробка мобільного додатку на React Native

Роботу виконала
студентка 4 курсу
комп'ютерної інженерії
Група МА
Голубцова Орина Євгенівна

Київ 2026 рік

Хід роботи

Мета: закріплення практичних навичок розробки мобільних додатків з використанням фреймворку React Native. Студенти мають продемонструвати вміння проєктувати інтерфейси, працювати з навігацією, станом, зовнішніми API та забезпечувати якісний користувацький досвід.

Варіант № 24

Реалізувати додаток-вікторину (Quiz) з 10 питаннями, варіантами відповідей, таймером на кожне питання, підрахунком балів та екраном результатів.

Опис реалізації:

Додаток побудований на базі фреймворку React Native з використанням Expo Router. Архітектура є компонентною та базується на декларативному підході: стан (state) керує відображенням інтерфейсу, що забезпечує швидкий та прогнозований відгук додатку на дії користувача.

Використані бібліотеки:

- react-native: основний фреймворк для побудови UI-компонентів.
- expo: платформа для спрощення розробки та збірки кросплатформного коду.
- react: бібліотека для керування життєвим циклом компонентів через хуки.

Структура проєкту:

Проєкт має модульну структуру, характерну для Expo Router:

- app/: основна папка з маршрутизацією додатку.
- app/(tabs)/index.tsx: головний екран вікторини (EntryPoint).
- assets/: директорія для статичних ресурсів.
- package.json: файл конфігурації залежностей та скриптів проєкту.

Ключові технічні рішення:

1. Управління станом та життєвим циклом

Додаток використовує хуки React для відстеження динамічних даних:

- `useState`: керує життєво важливими даними, такими як індекс поточного питання, кількість правильних та неправильних відповідей, стан таймера та вибір користувача.
- `useEffect`: ініціює анімацію таймера при переході до кожного нового питання. Важливим елементом є функція очищення (cleanup function) ()
=> `animationRef.current?.stop()`, яка гарантує зупинку анімації при розмонтуванні компонента, що запобігає витокам пам'яті та конфліктам при швидкому перемиканні питань.

2. Ігрова логіка та обробка подій

Функція `handleAnswer` є центральним вузлом ігрової логіки, яка забезпечує коректну обробку дій користувача:

Блокування кліків: після вибору відповіді `selectedOption` отримує значення індексу, що за допомогою властивості `disabled` блокує подальші кліки для поточного питання.

Валідація: код порівнює індекс кліку з полем `correct` у масиві `QUESTIONS`.

Візуальна затримка: через `setTimeout` (1200 мс) додаток надає користувачу час для ознайомлення з результатом свого вибору, після чого стан `currentQuestion` оновлюється для переходу до наступного завдання.

3. Анімаційна система (Animated API)

Таймер реалізовано через `Animated.Value`, яка динамічно інтерполюється для візуального відображення:

```
<Animated.View style={[styles.timerBar, {
  width: timerValue.interpolate({ inputRange: [0, 1], outputRange: ['0%',
'100%'] }),
  backgroundColor: timerValue.interpolate({
    inputRange: [0, 0.2, 1],
    outputRange: ['#FF5252', '#FFD740', '#4CAF50']
  })
}]} />
```

Тут застосовано два рівні інтерполяції:

1. Геометричний: плавна зміна ширини від 100% до 0%.
2. Колірний: динамічна зміна кольору смужки від зеленого (безпечний час) до жовтого та червоного (критичний стан) при наближенні до кінця 15-секундного інтервалу.

4. Декларативне відображення інтерфейсу

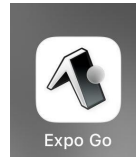
Верстка реалізована за допомогою Flexbox та StyleSheet.create, що дозволило структурувати стилі окремо від бізнес-логіки:

Адаптивність: використання SafeAreaView забезпечує коректне відображення вмісту на мобільних пристроях будь-якого формату, враховуючи системні відступи (notch, home indicator).

Інтерактивність: динамічне застосування стилів correctBorder та wrongBorder через умовну логіку (isCorrect ? стиль_А : стиль_Б) забезпечує миттєвий зворотний зв'язок (зелений колір для правильної відповіді, червоний - для неправильної), що значно підвищує показники UX (User Experience).

Застосунок:

На телефон завантажила Expo Go



Після сканування QR-коду через камеру смартфона, середовище забезпечує миттєве завантаження та рендеринг інтерфейсу вікторини на пристрої»

12:08

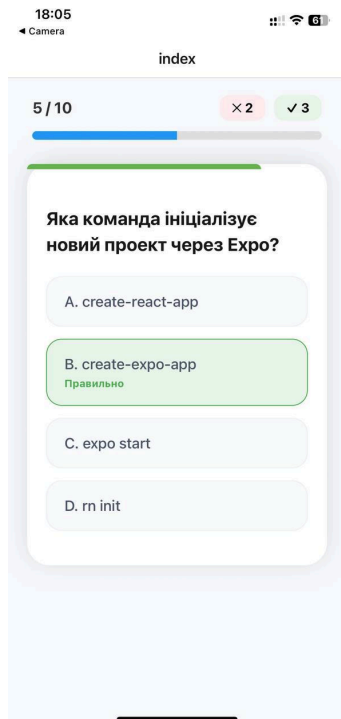


Building JavaScript bundle... 83.07%

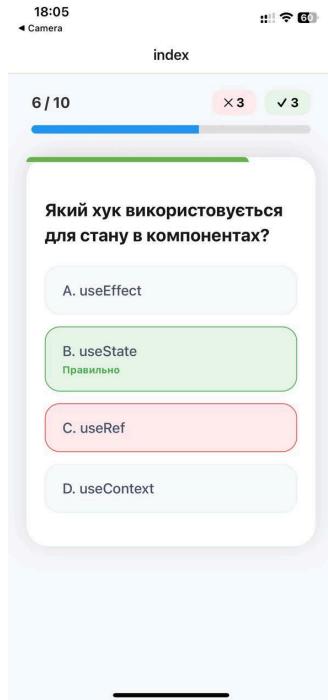
Верхня панель інтерфейсу містить навігаційну інформацію: поточний прогрес у питаннях (лічильник) та динамічну статистику успішності (кількість правильних і неправильних відповідей у правому кутку). Синя лінія під заголовком відображає загальний прогрес проходження тесту.



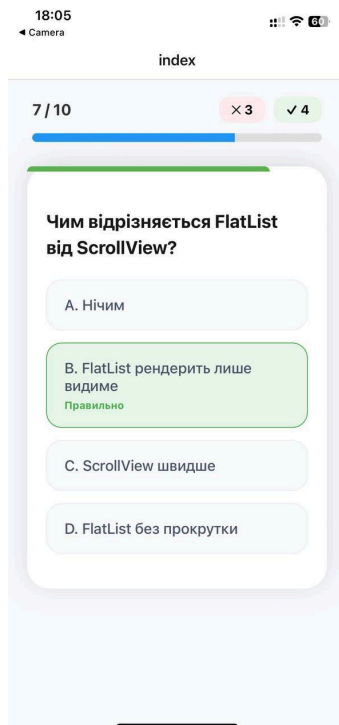
При виборі правильної відповіді система миттєво підсвічує варіант зеленим кольором



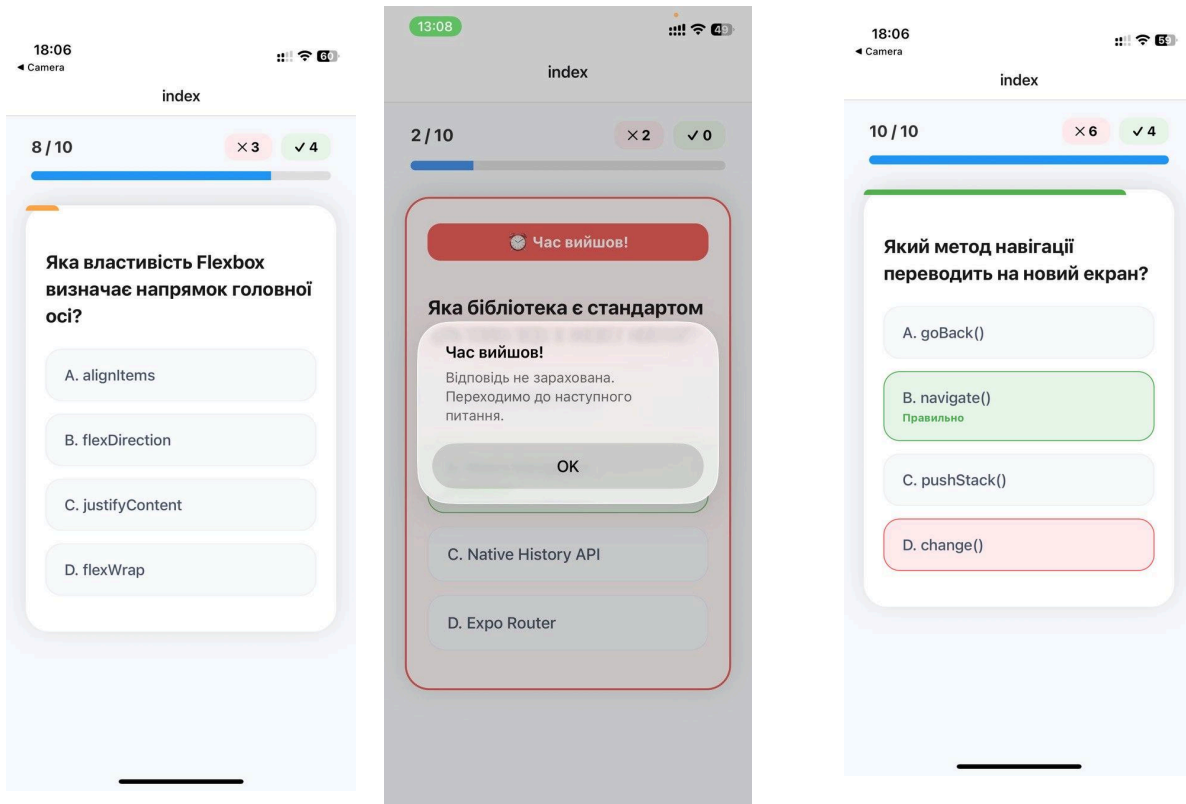
У разі вибору неправильного варіанта інтерфейс візуалізує помилку через червоне підсвічування обраної кнопки



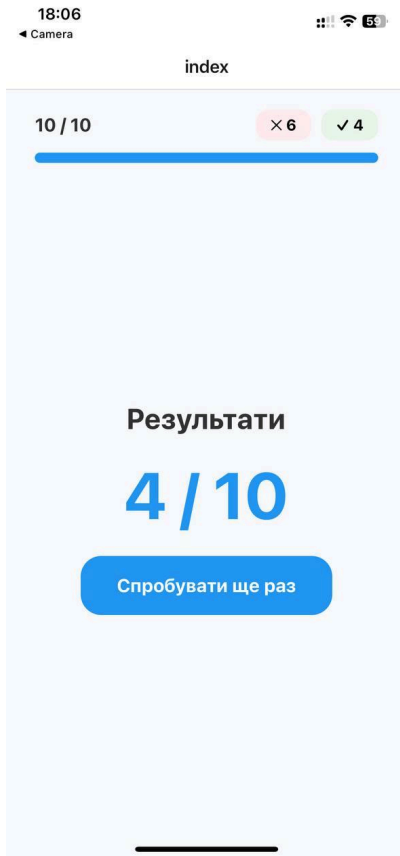
Зелена смуга під текстом питання є візуальним індикатором таймера. Вона демонструє, що у користувача достатньо часу для обдумування відповіді, забезпечуючи інтуїтивне розуміння часових обмежень



Червона смуга таймера сигналізує про завершення виділеного часу. За декілька секунд до кінця часу, програма сигналізує сигналом. Якщо користувач не встигає надати відповідь, логіка системи автоматично показує повідомлення, що час вийшов фіксуючи результат як неправильний у загальній статистиці



Фінальний екран підсумовує статистику проходження тесту (кількість правильних відповідей до загальної кількості питань). Кнопка «Спробувати ще раз» дозволяє миттєво скинути стан додатка та розпочати нову сесію»



Посилання на репозиторій:

https://github.com/arinaholubtsova/Holubtsova_zalik

Висновки:

У ході роботи було розроблено кросплатформний мобільний додаток-вікторину, що реалізує логіку тестування користувача з обмеженням часу на кожне питання. Використання фреймворку React Native у поєднанні з Ехро забезпечило ефективну роботу інтерфейсу та анімацій на мобільних пристроях. Отримані результати підтвердили можливість швидкого створення інтерактивних додатків за допомогою хуків стану та бібліотек анімації.